Contenido

Práctica 5. Instalación y configuración de MariaDB y conexión desde PHP 2
Objetivos 2
Arquitectura que vamos a construir 2
Actividad 1. Instalar MariaDB 2
Actividad 2. Comprobar que está funcionando 2
Actividad 3. Acceder al servidor de bases de datos 3
Actividad 4. Crear una base de datos 3
Actividad 5. Crear una tabla 3
Actividad 6. Insertar datos 4
Actividad 7. Crear usuario específico 5
Actividad 8. Instalar extensión PHP para MariaDB 5
Actividad 9. Crear aplicación PHP 5
Actividad 10. Probar la aplicación 7
Preguntas de reflexión 7
snapshot 9

Práctica 5. Instalación y configuración de MariaDB y conexión desde PHP

Objetivos

Al finalizar la práctica seremos capaces de:

- Instalar MariaDB.
- Crear bases de datos.
- Crear usuarios específicos.
- Gestionar permisos.
- Conectar PHP con MariaDB.
- Consultar información almacenada en una base de datos.
- Comprender la arquitectura de una aplicación web basada en tres capas.

Resultado de aprendizaje cubiertos

- **RA3.d** Configuración de MariaDB.
- **RA3.c** Despliegue de aplicaciones PHP.
- **RA3.a** Integración de Apache con aplicaciones web.
- Preparación para aplicaciones reales tipo WordPress, Moodle o Laravel.

Arquitectura que vamos a construir

Hasta ahora tenemos: Cliente → Apache → PHP

Ahora añadiremos: Cliente → Apache → PHP → MariaDB

Actividad 1. Instalar MariaDB

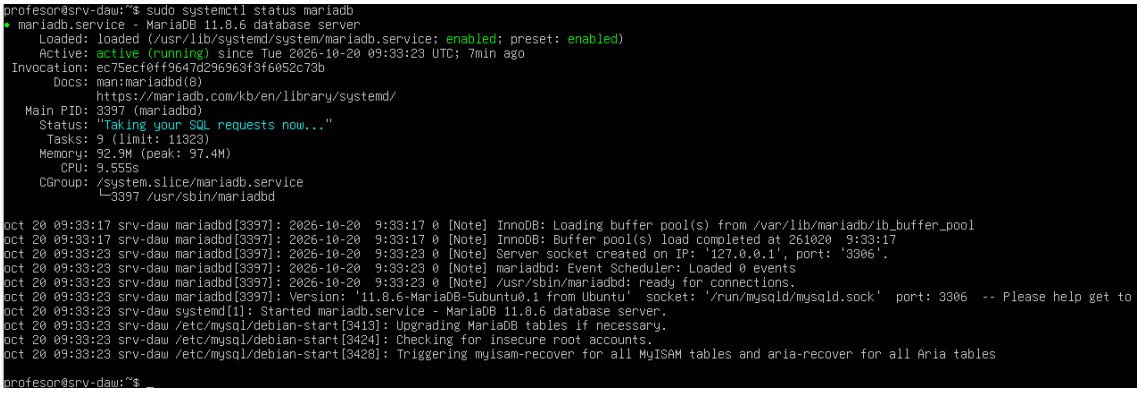
Actualizar repositorios: **sudo apt update**

Instalar MariaDB: **sudo apt install mariadb-server -y**

Actividad 2. Comprobar que está funcionando

Verificar servicio: **sudo systemctl status mariadb**

Debe aparecer: **active (running)**



Comprobar puerto: **ss -tulpn | grep 3306**

```
profesor@srv-daw:~$ ss -tulpn | grep 3306
tcp   LISTEN 0      80                 127.0.0.1:3306      0.0.0.0:*
profesor@srv-daw:~$
```

Resultado esperado: **3306**

¿Qué servicio escucha en el puerto 3306? MariaDB (MySQL)

Actividad 3. Acceder al servidor de bases de datos

Entrar como administrador: **sudo mysql**

Debería aparecer: **MariaDB [(none)]>**

```
profesor@srv-daw:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-5ubuntu0.1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Actividad 4. Crear una base de datos

Crear:

CREATE DATABASE empresa1;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE empresa1;
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)
```

Comprobar:

SHOW DATABASES;

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| empresa1           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Actividad 5. Crear una tabla

Seleccionar la base de datos:

USE empresa1;

```
MariaDB [(none)]> USE empresa1;
Database changed
MariaDB [empresa1]>
```

Crear la tabla:

CREATE TABLE productos (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100),

precio DECIMAL(10,2)

);

```
MariaDB [empresa1]> CREATE TABLE productos(
    -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre VARCHAR(100),
    -> precio DECIMAL(10,2)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0,370 sec)
```

Verificar:

SHOW TABLES;

```
MariaDB [empresa1]> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_empresa1 |
+-------------------+
| productos          |
+-------------------+
1 row in set (0,001 sec)
```

Actividad 6. Insertar datos

INSERT INTO productos(nombre,precio)

VALUES ('Portátil',899.99);

INSERT INTO productos(nombre,precio)

VALUES ('Monitor',199.99);

INSERT INTO productos(nombre,precio)

VALUES ('Teclado',49.99);

```
MariaDB [empresa1]> INSERT INTO productos(nombre,precio)
    -> VALUES ('Portátil',899.99);
Query OK, 1 row affected (0,343 sec)

MariaDB [empresa1]> INSERT INTO productos(nombre,precio) VALUES ('Monitor',199.99);
Query OK, 1 row affected (0,357 sec)

MariaDB [empresa1]> INSERT INTO productos(nombre,precio) VALUES ('Teclado',49.99);
Query OK, 1 row affected (0,337 sec)

MariaDB [empresa1]>
```

Ver contenido:

SELECT * FROM productos;

Resultado:

```
MariaDB [empresa1]> SELECT * FROM productos;
+----+-----------+--------+
| id | nombre    | precio |
+----+-----------+--------+
|  1 | Portátil  | 899.99 |
|  2 | Monitor   | 199.99 |
|  3 | Teclado   |  49.99 |
+----+-----------+--------+
3 rows in set (0,003 sec)

MariaDB [empresa1]>
```

Actividad 7. Crear usuario específico

No usaremos el administrador root.

Crear usuario:

CREATE USER 'empresa1'@'localhost'

IDENTIFIED BY 'Empresa123!';

```
MariaDB [empresa1]> CREATE USER 'empresa1'@'localhost'
    -> IDENTIFIED BY 'Empresa123!';
Query OK, 0 rows affected (0,344 sec)

MariaDB [empresa1]>
```

Conceder permisos:

GRANT ALL PRIVILEGES

ON empresa1.*

TO 'empresa1'@'localhost';

```
MariaDB [empresa1]> GRANT ALL PRIVILEGES
    -> ON empresa1.*
    -> TO 'empresa1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,355 sec)

MariaDB [empresa1]>
```

Aplicar cambios:

FLUSH PRIVILEGES;

```
MariaDB [empresa1]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [empresa1]>
```

Salir:

EXIT;

```
MariaDB [empresa1]> EXIT;
Bye
profesor@srv-daw:~$
```

Actividad 8. Instalar extensión PHP para MariaDB

Comprobar: **php -m | grep mysqli**

Si no aparece: **sudo apt install php-mysql -y**

Reiniciar Apache: **sudo systemctl restart apache2**

Actividad 9. Crear aplicación PHP

Crear: **sudo nano /var/www/empresa1/productos.php**

Contenido:

```
<?php

$conexion = new mysqli(
"localhost",
"empresa1",
"Empresa123!",
"empresa1"
);

if ($conexion->connect_error) {
die("Error de conexión");
}

$resultado =
$conexion->query(
"SELECT * FROM productos"
);

echo "<h1>Listado de productos</h1>";

while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {

echo $fila['id']." - ".
$fila['nombre']." - ".
$fila['precio']." €<br>";

}

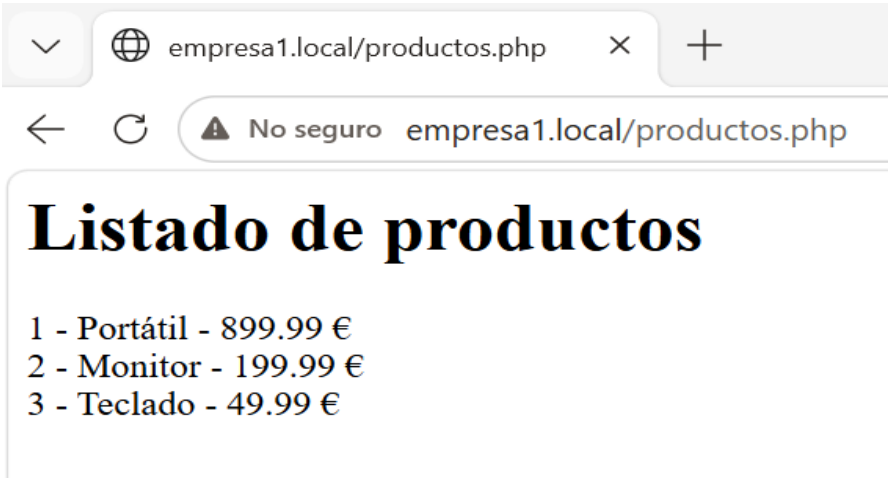
$conexion->close();

?>
```

Actividad 10. Probar la aplicación

Abrir:

http://empresa1.local/productos.php



o

https://empresa1.local/productos.php



Analizar el flujo completo

Cuando el usuario accede:

https://empresa1.local/productos.php

ocurre:

Navegador → HTTPS → Apache → PHP → Consulta SQL → MariaDB → Datos productos → PHP → Genera HTML → Apache → HTTPS → Navegador

Preguntas de reflexión

¿Por qué no es recomendable utilizar root de MariaDB desde PHP?

No es recomendable utilizar el usuario root de MariaDB desde una aplicación PHP porque posee control total sobre el servidor de bases de datos. Si la aplicación tuviera un fallo de seguridad o un ataque de inyección SQL, un atacante podría:

- Borrar bases de datos completas.
- Modificar tablas.
- Crear nuevos usuarios.
- Obtener acceso a toda la información almacenada.

Siguiendo el principio de mínimo privilegio, cada aplicación debe disponer únicamente de los permisos estrictamente necesarios para realizar su trabajo.

Por este motivo se creó el usuario **empresa1** con permisos únicamente sobre la base de datos **empresa1**

¿Qué ventajas aporta una base de datos frente a almacenar información en archivos?

Las bases de datos ofrecen numerosas ventajas:

- Permiten almacenar grandes volúmenes de información de forma estructurada.
- Facilitan búsquedas rápidas mediante consultas SQL.
- Permiten modificar y actualizar datos fácilmente.
- Garantizan la integridad de la información.
- Soportan el acceso simultáneo de múltiples usuarios.
- Facilitan la realización de copias de seguridad y recuperación de datos.

Por ejemplo, almacenar productos en un fichero de texto sería mucho más difícil de gestionar que hacerlo en una tabla como **productos**

¿Qué ocurre si MariaDB se detiene?

Si MariaDB deja de funcionar Apache seguirá funcionando, PHP seguirá funcionando pero cualquier aplicación que necesite acceder a la base de datos dejará de operar correctamente.

Por ejemplo https://empresa1.local/productos.php podría mostrar errores como **Error de conexión** o **No se puede acceder a la base de datos.** Esto demuestra que las aplicaciones web modernas dependen de varios servicios que trabajan conjuntamente.

¿Qué papel desempeña cada componente?

- Apache → Es el servidor web. Sus funciones principales son escuchar peticiones HTTP y HTTPS, servir páginas web a los clientes, enviar solicitudes PHP al intérprete PHP. Usa el puerto 80 para HTTP y el puerto 443 para HTTPS.
- PHP → Es el lenguaje de programación del lado servidor. Sus funciones son ejecutar la lógica de la aplicación, procesar formularios, consultar bases de datos, generar contenido HTML dinámico.
- MariaDB → Es el sistema gestor de bases de datos. Sus funciones son almacenar información, organizar datos en tablas, ejecutar consultas SQL y garantizar la persistencia de los datos.

snapshot

Cuando la práctica funcione, crear un snapshot llamado:
LAB_U2_P5_APACHE_PHP_MARIADB

porque acabamos de construir una arquitectura **LAMP** funcional:

Linux + Apache + MariaDB + PHP

y a partir de ahí podremos pasar a la siguiente práctica: **desplegar una aplicación Python con Flask y posteriormente publicarla mediante Apache o Nginx**.